محمدمهدی لطفی نژاد
مشاوره، آموزش و پیاده‌سازی راهکارهای مبتنی بر داده و هوش مصنوعی

سرفصل دوره‌ی آموزشی

یادگیری ماشین

Machine Learning

آموزش یادگیری ماشین از مبانی ریاضی تا یادگیری عمیق، همراه با تمرین‌های عملی در پایتون.

سطح دوره	مدت پیشنهادی	بخش و درس	شیوه‌ی برگزاری
مقدماتی تا پیشرفته	**۵ روز (۴۰ ساعت)**	**۱۳ بخش، ۷۷ درس**	**حضوری یا آنلاین**

آنچه شرکت‌کنندگان می‌آموزند

- ساخت، ارزیابی و تنظیم مدل‌های نظارت‌شده برای رگرسیون و طبقه‌بندی
- ساخت ویژگی و بهینه‌سازی مدل، به‌جای پذیرفتن اولین نتیجه
- به‌کارگیری مدل‌های درختی ترکیبی و روش‌های بدون نظارت روی داده‌های واقعی
- آموزش شبکه‌های عصبی با PyTorch و TensorFlow
- کار با تصویر، داده‌های ترتیبی و متن با CNN، RNN و روش‌های نوین پردازش زبان طبیعی

پیش‌نیازها

- تسلط بر پایتون، NumPy و pandas (مطالب دوره‌ی «پایتون برای تحلیل داده» کافی است)
- بخش «مبانی ریاضی» شهود لازم از حسابان و جبر خطی را فراهم می‌کند؛ در صورت تسلط می‌توان از آن گذشت

ابزارها و فناوری‌ها

NumPy · pandas · scikit-learn · Matplotlib · TensorFlow · PyTorch

پروژه‌ی عملی

کار با داده‌های واقعی و پروژه‌های راهنمادار

سرفصل‌های دوره

۱ مبانی ریاضی یادگیری ماشین — ۷ درس

۱. توابع خطی و غیرخطی
۲. مفهوم حد
۳. مشتق و یافتن نقاط اکسترمم
۴. دستگاه معادلات خطی
۵. بردارها
۶. جبر ماتریس‌ها
۷. مجموعه‌ی جواب‌ها و استقلال خطی

۲ مبانی یادگیری ماشین — ۵ درس

۱. چرخه‌ی کار یادگیری ماشین
۲. آشنایی با الگوریتم K-نزدیک‌ترین همسایه
۳. ارزیابی عملکرد مدل
۴. بهینه‌سازی ابرپارامترها
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: تشخیص سرطان سینه**

۳ رگرسیون — ۸ درس

۱. آشنایی با رگرسیون خطی
۲. تفسیر پارامترهای رگرسیون
۳. بررسی برازش رگرسیون خطی
۴. به‌کارگیری مدل‌های رگرسیون خطی
۵. درک روش گرادیان کاهشی
۶. پیاده‌سازی گرادیان کاهشی در پایتون
۷. گرادیان کاهشی با scikit-learn
۸. **پروژه‌ی راهنمادار: پیش‌بینی هزینه‌های بیمه**

۴ طبقه‌بندی — ۵ درس

۱. آشنایی با رگرسیون لجستیک
۲. تفسیر پارامترهای رگرسیون
۳. ارزیابی مدل‌های رگرسیون لجستیک
۴. به‌کارگیری مدل‌های رگرسیون لجستیک
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: طبقه‌بندی بیماری قلبی**

۵ درخت‌ها و مدل‌های ترکیبی — ۵ درس

۱. مبانی درخت تصمیم
۲. ساخت درخت تصمیم با scikit-learn
۳. ارزیابی و بهینه‌سازی درخت تصمیم
۴. اعتبارسنجی متقابل و روش‌های ترکیبی
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: پیش‌بینی بهره‌وری کارکنان**

۶ بهینه‌سازی مدل و ساخت ویژگی — ۶ درس

۱. ساخت ویژگی
۲. انتخاب مدل
۳. اعتبارسنجی متقابل
۴. منظم‌سازی (Regularization)
۵. فراتر از مدل‌های خطی
۶. **پروژه‌ی راهنمادار: بهینه‌سازی پیش‌بینی مدل**

۷ یادگیری بدون نظارت

۵ درس

۱. آشنایی با یادگیری بدون نظارت
۲. الگوریتم تکراری K-Means
۳. انتخاب تعداد خوشه‌ها
۴. برازش و تفسیر K-Means
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: بخش‌بندی مشتریان عمده‌فروشی**

۸ مبانی یادگیری عمیق

۶ درس

۱. آشنایی با شبکه‌های عصبی
۲. مبانی ریاضی و NumPy برای شبکه‌های عصبی
۳. گرادیان کاهشی در شبکه‌های عصبی
۴. پس‌انتشار خطا (Backpropagation)
۵. بهینه‌سازها: SGD، RMSprop و Adam
۶. منظم‌سازی شبکه‌های عصبی

۹ یادگیری عمیق با PyTorch

۶ درس

۱. مبانی یادگیری عمیق
۲. Tensor و مشتق‌گیری خودکار در PyTorch
۳. ساخت شبکه‌ی عصبی با nn.Sequential
۴. آموزش شبکه‌های عصبی
۵. شبکه‌های عمیق و منظم‌سازی
۶. **پروژه‌ی راهنمادار: سود روز اول عرضه‌ی اولیه (IPO)**

۱۰ یادگیری عمیق با TensorFlow

۶ درس

۱. مبانی یادگیری عمیق
۲. آشنایی با عملیات TensorFlow
۳. شبکه‌های کم‌عمق با Sequential API
۴. مدل‌های یادگیری عمیق چندلایه
۵. یادگیری عمیق با Functional API در Keras
۶. **پروژه‌ی راهنمادار: پیش‌بینی سود روز اول عرضه‌ی اولیه (IPO)**

۱۱ بینایی ماشین با CNN

۶ درس

۱. آشنایی با شبکه‌های عصبی کانولوشنی
۲. معماری CNN
۳. منظم‌سازی در یادگیری عمیق
۴. معماری‌های پیشرفته‌ی CNN
۵. یادگیری انتقالی (Transfer Learning)
۶. **پروژه‌ی راهنمادار: تشخیص ذات‌الریه در تصاویر رادیولوژی**

۱۲ مدل‌های ترتیبی (RNN) و (LSTM)

۶ درس

۱. آشنایی با شبکه‌های عصبی بازگشتی
۲. معماری پایه‌ی RNN
۳. معماری‌های پیشرفته‌ی RNN: GRU و LSTM
۴. افزودن لایه‌های کانولوشنی به RNN
۵. پیش‌بینی سری زمانی با RNN
۶. **پروژه‌ی راهنمادار: پیش‌بینی شاخص S&P 500**

۱۳ پردازش زبان طبیعی با یادگیری عمیق

۶ درس

۱. آشنایی با پردازش زبان طبیعی
۲. برداری‌سازی متن و بردارهای واژه (Word Embedding)
۳. ساخت مدل‌های طبقه‌بندی متن
۴. ساخت مدل‌های ترتیبی برای متن
۵. ساخت مدل‌های متنی با ترنسفورمر
۶. **پروژه‌ی راهنمادار: طبقه‌بندی توییت‌های مرتبط با حوادث**

درخواست برگزاری اختصاصی این دوره برای سازمان شما

سرفصل، مدت، سطح و تمرین‌های دوره بر اساس نیاز تیم شما تنظیم می‌شود و آموزش به زبان فارسی، به‌صورت حضوری یا آنلاین برگزار می‌شود. برای ثبت درخواست، فرم مربوط به همین دوره را تکمیل کنید.

ثبت درخواست این دوره

lotfinejad.ir/contact